

# 浅析 Tiff/Geotiff 文件结构及属性提取

车登科<sup>1</sup> 逯晖<sup>2</sup>

(1. 煤航信息产业有限公司测绘工程公司 陕西西安 710054

2. 河南商业高等专科学校 河南郑州 450044)

**摘要:** 介绍了 Tiff/Geotiff 文件的内部结构, 并通过实例演示如何提取 Tiff 文件的属性信息, 为编写通用的 TIFF 文件属性提取程序提供思路和算法。

**关键词:** 图像 Tiff Geotiff 摄影测量

## 1 引言

伴随着航空摄影测量技术的发展, 高质量高清晰度的数码相机逐渐为市场所追捧, 例如最新的高分辨率数字航空摄影系统 UCX, 其分辨率可达到 7.2 $\mu$ m, 与此同时, 高分辨率图像也带来了数据量大的问题, 如此高的分辨率使一幅 Geotiff 图像文件动辄就在三四百兆, 要在 PS 中逐幅地打开并查看影像参数及类型信息会效率很低并且容易出错。由于 Geotiff 文件作为一种特殊的 Tiff 文件, 有着和 Tiff 文件相同的文件结构, 因此本文重点介绍 Tiff 和 Geotiff 文件的内部结构, 并提供一种用二进制流的形式提取 Tiff/Geotiff 文件属性信息的方法。此方法可用于高效率地提取 Geotiff 文件的影像参数及类型信息。

## 2 Tiff 文件的内部结构

Tiff 文件包含三个重要的组成部分, 即 IFH (文件头)、图像数据和 IFD (图像文件目录)。

以二进制流的形式打开 Tiff 文件, 先从文件开始位置读取 8 个字节, 这 8 个字节即为 Tiff 文件的文件头 IFH, 其格式固定。其中 1, 2 字节代表此 Tiff 的字节顺序, 0x4d 4d (ascii 码为 MM) 表示该 Tiff 是摩托罗拉整数格式, 即高位在前低位在后; 0x49 49 (ascii 码为 II) 表示该 Tiff 是 intel 整数格式, 即低位在前, 高位在后, 一般计算机上的 Tiff 文件都是此格式, 在读取此格式 TIFF 文件偏移量或属性信息时要对读取的数按二进制或 16 进制进行前后位互换, 除非读取的属性信息为 ASCII 类型。3, 4 字节代表文件头的版本号, 它的值总是十进制数 42, 用于进一步校验该文件是否为 TIFF 格式, 即不是 42 就表示该文件不是 TIFF 文件, 42 这个数并不是 TIFF 软件版本号, 实际上, 42 这个数大概永远不会变化。第 5 到 8 个字节表示 IFD (图像文件目录) 相对于文件开始处的偏移量, 若 TIFF 文件为 II 类型, 则读取这四个字节值要进行 16 进制或二进制的高低位互换 (例如读取这四个字节的内容为 C0 68 4E 18, 高低位互换得到 IFD 的偏移量为 0x184e68c0, 换成

十进制为 407791808)。

再从得到的偏移量 (如上述的 0x184e68c0 或 407791808) 处开始分析 IFD。

IFD 是 TIFF 文件中最重要的数据结构, 它包含了一个 TIFF 文件中最重要的信息, 一个 TIFF 文件可能有多个 IFD, 这说明文件中有多个图像, 每个 IFD 标识 1 个图像的基本属性。IFD 结构中包含了三类成员, Directory Entry Count、DE 序列和下一个 IFD 元素的文件位置, 具体数据结构如图 1 所示。

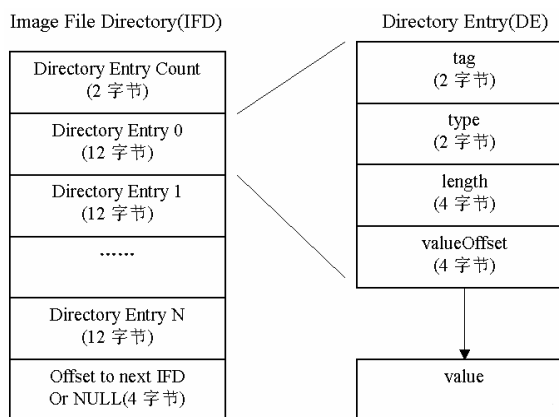


图1 IFD 数据结构示意图

Directory Entry Count 指出该 IFD 结构里面有多少个目录入口, 即 DE 的数目, 占两个字节; 接下来就是 N 个线性排列的 DE 序列, 每个 DE 占 12 个字节, DE 序列数量不定 (这就是为什么称 TIFF 格式文件为可扩充标记的文件, 甚至用户可以添加自定义的标记属性), 每个 DE 标识了图像的某一个属性; 最后就是一个偏移量 (Offset to next IFD or null), 标识下一个 IFD 相对于文件开始处的位置, 它占 4 个字节。当然, 如果该 TIFF 文件只包含了一幅图像, 那么就只有一个 IFD, 此时, 这个偏移量就等于 0。IFD 中又包含一个非常重要的概念——DE, 下面将重点介绍 DE 的概念和内部结构。

一个 DE 标识了图像的某一个属性。例如图像的大小、分辨率、是否压缩、像素的行列数、一个像素由几位表示 (1 位代表黑白两色, 8 位代表 256 色

等等)。每个DE序列占12个字节,包括tag、type、Length、valueOffset四个成员,它的内部结构是固定的。其中:tag(两个字节)是该属性的编号,在所有的DE序列中,它是按照升序排列的。我们可以通过读这些编号,然后到TIFF格式官方白皮书中查找相应的含义;属性是用数据来表示的,那么type(两个字节)就是代表着该数据的类型,TIFF官方指定的有5种数据类型: type=1就是BYTE类型(8位无标记整数)、type=2是ASCII类型(7位ASCII码加1位二进制0)、type=3是SHORT类型(16位无标记整数)、type=4是LONG类型(32位无标记整数)、type=5是RATIONAL类型(2个LONG,第一个是分子,第二个是分母);Length(四个字节)成员是数据的数量而不是数据类型的长度,表示此DE所表示的属性值所占的字节数;第4个成员valueOffset(4个字节)很重要,如果此DE表示的属性变量值所占的字节数小于4个字节,即Length成员的值小于4,则该属性值直接存放在valueOffset中。若Length的值大于4,则valueOffset中存放该属性的值相对于文件开始处的偏移量。

### 3 tiff 文件中的特殊类型 GEOTIFF 文件

Geotiff文件作为Tiff文件的一种特例,继承了tiff6.0规范中的文件结构,将Geotiff信息编码在一些未使用的TIFF保留标签中,这些代表Geotiff信息的标签同一般的Tif标签存放在同一个IFD中。存放Geotiff信息的标签一般是GeoKeyDirectoryTag、GeoDoubleParamsTag、GeoAsciiParamsTag,其中GeoKeyDirectoryTag用来存储GeoKey(也称“地理关键字”)目录和部分内容。这个标签是一个无符号整型的阵列,每四个一组。第一组中的4个的值包含了地理关键字目录的头信息(Header),之后就是多个关键字项的列表,每一项也包括4个整型量。如果关键字项中要存储的属性值不是SHORT类型,则该组中第四个数就会为存放该属性数据的GeoDoubleParamsTag(为

DOUBLE类型的属性数据)或者GeoAsciiParamsTag(为Ascii类型的属性数据)标签的位置。而GeoDoubleParamsTag和GeoAsciiParamsTag中存储了多个关键字项,没有头信息,区别只在于存储的属性值的类型为double型还是Ascii类型,三个标签的具体结构如图2所示。

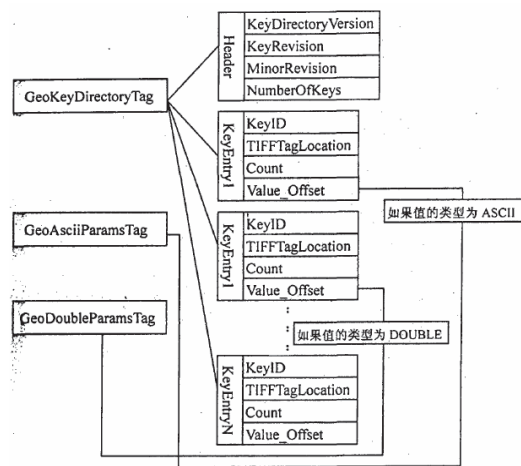


图2 Geotiff中存储地理关键字的结构

### 4 结束语

TIFF图像格式应用非常广泛,其良好的跨平台性和灵活易扩展等特点使其在各个领域都有用武之地,尤其是在制作高质量图像方面。但由于TIFF文件是可扩充标记文件,其文件结构完全由它的标记所决定,70多种不同的标记类型同时也反映了TIFF文件的内部结构的复杂性。因此本文只提供了一种让读者在了解TIFF文件的内部结构的基础上掌握一种提取TIFF属性信息的思路和方法。通过在VisualBasic6.0平台下编程实现对Geotiff文件中图像地理坐标信息提取以及由Tiff文件和地理坐标信息值生成Geotiff文件功能的软件,并成功地应用在航空摄影测量生产过程中,发挥了极好的作用,经测试正确无误地提取一百张UCX相机的Geotiff照片地理坐标信息,三十多GB的数据量也只需要数秒钟的时间,极大提高了工作效率。

### 参考文献

- [1]刘修国,花卫华.Geotiff中GeoTag域解析[J].地球科学—中国地质大学学报,2002,27(3):246-249.